

1 Frontespizio



UNIVERSITÀ TELEMATICA eCAMPUS

Corso di Dottorato in Scienze Applicate a Benessere e Sostenibilità (XLII Ciclo)

PROPOSTA DI PROGETTO DI RICERCA

Ottimizzazione di Modelli Linguistici Locali e Architetture RAG per il Supporto Decisionale in Psicopatologia: Un Approccio Ingegneristico per la Sostenibilità dei Servizi e il Benessere del Paziente

Candidato: Davide Ditolve **Linea di Ricerca:** Linea di ricerca 4 - Nuovi approcci terapeutici e riabilitativi per la salute e il benessere

Supervisore Proposto: Prof. Riccardo Pecori (IINF-05/A)

Referenti Proff. della Linea di Ricerca:

Bocchio Chiavetto L. (BIOS-10/A); Cavallo M. (PSIC-04/B); De Giorgio A. (PSIC-01/A); Di Fronso S. (MEDF-01/A); Di Lernia D. (PSIC-01/A); Ieraci A. (BIOS-10/A); Iuliano E. (MEDF-01/A); Lombardi E. (PSIC-02/A); Marchetti B. (IIND-05/A); Miraglia F. (BIOS-06/A); Nimbi FM. (PSIC-08/B); Pedrolì E. (PSIC-01/C); Picerno P. (IBIO-01/A); Tradigo G. (IINF-05/A); Vecchio F. (BIOS-06/A); Verdini F. (IBIO-01/A).

Abstract

L'integrazione dell'Intelligenza Artificiale (IA) nella salute mentale offre grandi opportunità per migliorare la precisione diagnostica e la sostenibilità dei servizi, a patto di garantirne la sicurezza clinica e la privacy dei dati. Questo progetto propone un approccio ingegneristico interdisciplinare per lo sviluppo e l'ottimizzazione di un'architettura clinician-facing di supporto decisionale basata su Modelli Linguistici di grandi dimensioni (LLM) eseguiti localmente. Il sistema si fonda su una pipeline di Retrieval-Augmented Generation (RAG) ancorata a tassonomie ufficiali (ICD-11 e DSM-5-TR) per mitigare allucinazioni e accondiscendenza clinica. Si prevede un modello computazionale ibrido cloud-edge, in cui risorse cloud supportano l'addestramento offline e il fallback computazionale, mentre l'inferenza ordinaria avviene in locale a tutela dei dati sensibili. Lo studio valuterà: (1) l'efficacia del sistema nel ridurre l'errore diagnostico e il sovraccarico cognitivo del clinico; (2) l'impatto sul benessere dei pazienti tramite un protocollo di "anamnesi digitale" per intercettare l'uso disfunzionale dei chatbot commerciali.

Parole chiave: Supporto Decisionale; RAG Locale; Modelli Linguistici Ottimizzati; Benessere Psicofisico; Sostenibilità delle Cure; Anamnesi Digitale.

2 Introduzione teorica

La promozione del benessere e della salute mentale richiede modelli di cura personalizzati, sicuri e sostenibili. In questo contesto, l'e-health e i sistemi di supporto alle decisioni cliniche (CDSS) offrono grandi opportunità. Tuttavia, l'integrazione di queste tecnologie in psicopatologia presenta peculiarità cliniche, etiche e tecnologiche che impediscono una loro trasposizione acritica da altre discipline mediche (Cremaschi & Pierotti, 2026).

A differenza della medicina generale, supportata da parametri strumentali, la psicopatologia si fonda su un oggetto clinico soggettivo, narrativo e relazionale (Jaspers, 1963; Stanghellini & Fuchs, 2013). La sofferenza si esprime attraverso la narrazione clinica e la dinamica del setting (Parnas et al., 2013). L'introduzione di assistenti digitali basati su modelli linguistici (LLM) presenta sfide cruciali per l'ingegneria informatica e il benessere:

- a) **Grounding tassonomico e mitigazione del bias cognitivo:** I sistemi generativi soffrono di allucinazioni e accondiscendenza verso le ipotesi dell'utente (*sycophancy*; Sharma et al., 2023), rischiando di indurre in errore il clinico. Come analizzato da Vidotto, Ditolve e Panzeri (2026), gli LLM simulano comprensione senza disporre di reale intento semantico ("epistemologia della simulazione"). Per salvaguardare il benessere del paziente ed evitare errori diagnostici, la tecnologia deve fungere da organizzatore nosografico controllato. Dal punto di vista ingegneristico, ciò richiede lo sviluppo di sistemi di Retrieval-Augmented Generation (RAG) in grado di vincolare dinamicamente l'output dei modelli a tassonomie formali come l'ICD-11 e il DSM-5-TR (Cremaschi et al., 2025).
- b) **Sicurezza computazionale e architetture ibride cloud-edge:** L'elaborazione di dati clinici altamente sensibili richiede rigorosi standard di privacy (GDPR, EU AI Act). L'invio di cartelle cliniche ad API commerciali in cloud espone a rischi di data leakage e latenze imprevedibili. Risulta quindi prioritario progettare architetture di intelligenza artificiale locale e a risorse limitate (*pervasive and resource-constrained AI*; Pecori, 2023). Tuttavia, l'esecuzione interamente locale presenta limitazioni di memoria e calcolo. Diventa quindi necessario studiare un'architettura ibrida cloud-edge: le risorse cloud (ad alta capacità computazionale) vengono impiegate come supporto offline per l'addestramento, il fine-tuning e l'ottimizzazione degli embedding, mentre l'inferenza in tempo reale viene eseguita su nodi edge locali per garantire la confidenzialità assoluta dei dati sanitari.
- c) **La dimensione relazionale e l'IA come "terzo nella stanza":** I pazienti utilizzano sempre più spesso chatbot commerciali come surrogati terapeutici (Cremaschi & Pierotti, 2026). Questa interazione non regolata può generare dinamiche di cybercondria, dipendenza o isolamento (Dohnány et al., 2026). Diventa quindi essenziale integrare questo vissuto tecnologico nella relazione di cura mediante protocolli strutturati di "anamnesi digitale" (Digital Anamnesis), mappando l'uso delle tecnologie come dati informativi per personalizzare il trattamento e favorire l'alleanza terapeutica.

3 Obiettivi e ipotesi di ricerca

3.1 Sinergia tra Tecnologia e Benessere

Nel contesto del progetto, le soluzioni di ingegneria informatica sono orientate a garantire la sicurezza clinica e il benessere psicofisico dei pazienti:

- **Affidabilità clinica mediante vincoli nosografici:** Ridurre il rischio di errori diagnostici dovuti alle allucinazioni probabilistiche degli LLM, implementando una pipeline RAG che forzi la conformità ai criteri diagnostici ufficiali.
- **Sicurezza architetture e tutela dei dati:** Proteggere la riservatezza e l'integrità del dato psicopatologico mediante esecuzione locale dell'inferenza, minimizzando l'esposizione del canale trasmissivo.

- **Integrazione delle esperienze digitali (Digital Anamnesis):** Accogliere il vissuto tecnologico del paziente all'interno della clinica, convertendo i pattern di interazione con i chatbot in informazioni utili per il trattamento.

3.2 Obiettivi Specifici

1. **Sviluppo e ottimizzazione dell'architettura decisionale (CDSS):** Progettare un'architettura clinician-facing di affiancamento durante le sedute terapeutiche, basata su workflow agentici locali e integrata con le tassonomie ICD-11/DSM-5-TR in un sistema ibrido edge-cloud con fallback sicuro.
2. **Studio clinico-relazionale dell'interazione con l'IA:** Validare un protocollo di "anamnesi digitale" per esplorare l'influenza dei chatbot commerciali sull'alleanza terapeutica e sul benessere, identificando pattern d'uso disfunzionali.
3. **Valutazione sperimentale delle prestazioni del sistema:** Misurare sia l'efficacia del sistema nella riduzione degli errori diagnostici nosografici sia le prestazioni computazionali (latenza, consumo di memoria, efficacia RAG).
4. **Linee guida di Governance e Privacy dei dati:** Elaborare raccomandazioni operative per l'adozione etica dell'IA nei servizi di salute mentale, in conformità con l'EU AI Act e il GDPR.

3.3 Ipotesi di Ricerca

- **H1 (Supporto decisionale e Grounding):** I clinici che utilizzano il CDSS locale ottimizzato via RAG (Variabile Indipendente) mostreranno un'accuratezza diagnostica significativamente superiore e un tasso di errori di omissione nosografica inferiore (Variabili Dipendenti) rispetto alla consultazione manuale tradizionale, mantenendo al contempo un carico di lavoro cognitivo (scala NASA-TLX) equivalente o inferiore.
- **H2 (Alleanza Clinico-Relazionale):** I pazienti con un profilo d'uso di chatbot commerciali disfunzionale o compulsivo (Variabile Indipendente, misurata tramite Digital Anamnesis) rileveranno punteggi di alleanza terapeutica (scala WAI compilata da paziente e terapeuta) inferiori e una maggiore severità dei sintomi (BDI-II, BAI) al baseline (Variabili Dipendenti) rispetto a pazienti con uso controllato o assente.
- **H3 (Efficienza e Sostenibilità di Sistema):** L'architettura ibrida edge-cloud (inferenza locale quantizzata supportata da training e fallback asincroni in cloud) garantirà prestazioni di latenza (time-to-first-token < 500ms) e throughput (> 15 tokens/sec) adeguate all'uso clinico, riducendo il carico di lavoro cognitivo del terapeuta rispetto a scenari solo cloud, senza compromettere la fedeltà (faithfulness Ragas) delle risposte.

4 Metodologia

Il progetto adotta un disegno interdisciplinare a metodi misti (*mixed-methods*), articolato su una componente di ingegneria informatica per lo sviluppo e l'ottimizzazione del sistema, e una componente clinico-sperimentale per la valutazione dell'impatto sul benessere dei soggetti.

4.1 Tipologia di Studio e Disegno Sperimentale

- **Valutazione del CDSS (Fase 1):** Studio controllato con disegno *within-subjects* (crossover). I clinici valuteranno casi complessi in due condizioni: (a) con il supporto del CDSS ottimizzato; (b) con la consultazione manuale dei testi.
- **Studio Osservazionale sulla Relazione (Fase 2):** Studio clinico correlazionale su pazienti per analizzare la relazione tra profili d'uso dell'IA (rilevati tramite Digital Anamnesis), alleanza terapeutica (scala WAI) e benessere psicofisico.

- **Ricerca-Azione sulla Qualità delle Cure (Fase 3):** Focus group con operatori sanitari per identificare barriere all'adozione del sistema e definire metriche di sostenibilità organizzativa.

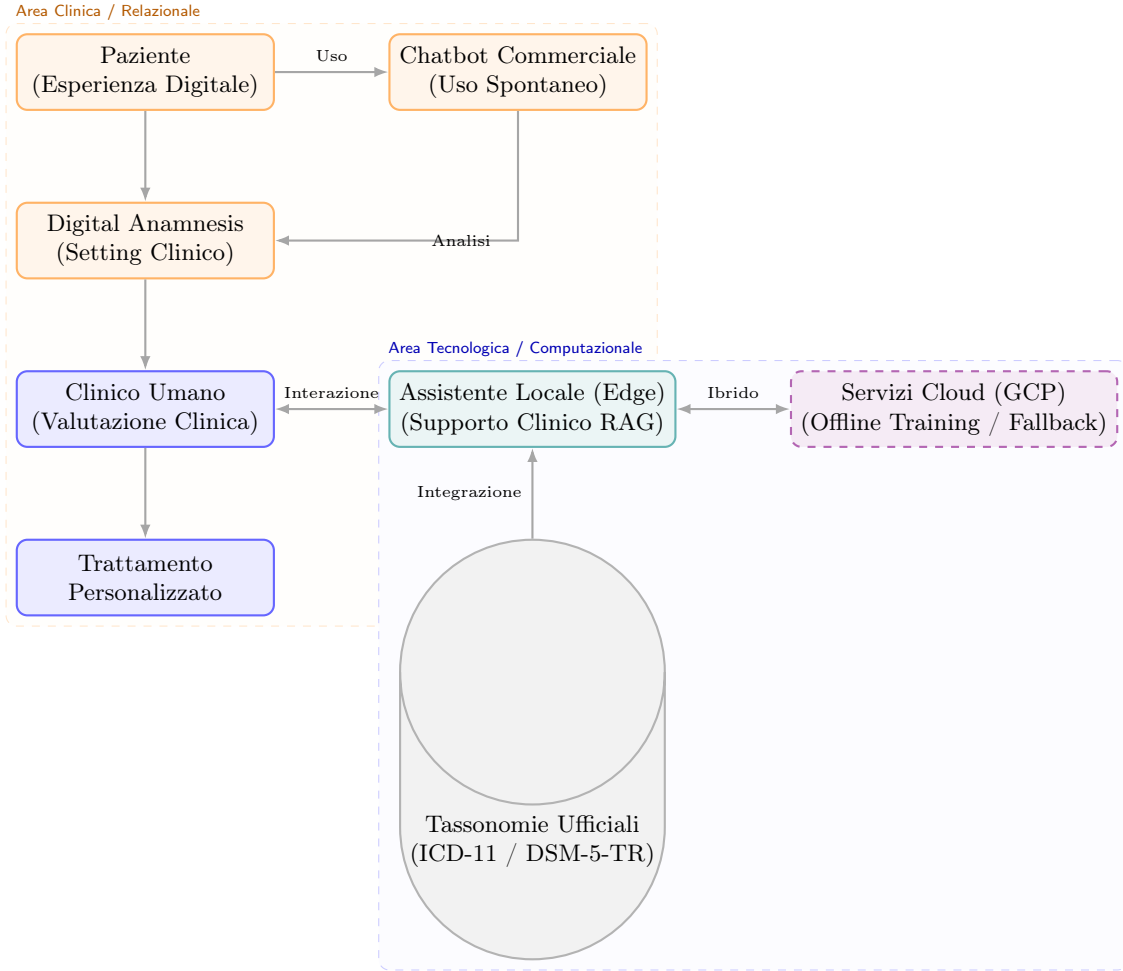


Figura 1: Workflow Clinico-Tecnologico e Disegno dell'Intervento

4.2 Architettura Tecnologica e Ottimizzazione dei Modelli (IINF-05/A)

Il CDSS è progettato come un'architettura software a strati ottimizzata per l'esecuzione in scenari di risorse di calcolo limitate e rigorosi vincoli di privacy dei dati sanitari:

- **Inferenza Locale e Quantizzazione:** Per garantire la privacy, l'inferenza clinica avviene in locale utilizzando i runtime ottimizzati e i modelli linguistici di grandi dimensioni open-source più recenti ed efficienti al momento dell'implementazione. Per supportare l'esecuzione locale su workstation cliniche a risorse limitate (pervasive AI; Pecori, 2023), verranno applicate tecniche di quantizzazione post-training (PTQ) allo stato dell'arte (es. nei formati a 4-bit e 8-bit), minimizzando il consumo di VRAM e preservando le capacità di ragionamento.
- **Calcolo Ibrido e Supporto Cloud:** Per superare i limiti di calcolo edge, si introduce un modello ibrido. I servizi cloud (es. Google Cloud Platform) verranno utilizzati per i compiti asincroni ad alto carico che non espongono i dati dei pazienti: (1) addestramento offline e *fine-tuning* parametrico (es. LoRA); (2) generazione dell'indice vettoriale della tassonomia ICD-11; (3) elaborazione parallela di benchmark sintetici. Inoltre, il cloud fungerà da fallback prestazionale criptato in caso di picchi computazionali.

- **Pipeline RAG e Grounding:** L'ancoraggio dell'LLM all'ICD-11/DSM-5-TR avviene tramite RAG gerarchica. I nodi delle tassonomie sono indicizzati in un database vettoriale locale (pgvector) preservando le relazioni gerarchiche. Il recupero adotta una ricerca ibrida (dense semantic embeddings BioLinkBERT combinata con sparse lexical search BM25). Un modulo di prompt routing orchestrerà la query per estrarre criteri diagnostici, inclusioni ed esclusioni.
- **Metriche di Prestazione e Validazione AI:** Le prestazioni verranno valutate registrando: (1) metriche di efficienza di sistema: latenza (*time-to-first-token* in ms), throughput (*tokens/second*) e memory footprint; (2) metriche di efficacia RAG: fedeltà (*faithfulness*), pertinenza della risposta (*answer relevance*) e recupero del contesto (*context recall*), calcolate tramite framework come Ragas.

4.3 Variabili dello Studio

- **Variabili Indipendenti:**
 - *Condizione di Supporto:* Uso del CDSS clinician-facing vs Consultazione tradizionale dei manuali.
 - *Profilo d'Uso dell'IA del Paziente:* Uso disfunzionale/compulsivo vs Uso informativo/moderato vs Non utilizzo.
- **Variabili Dipendenti:**
 - *Accuratezza diagnostica:* percentuale di corrispondenza con la diagnosi gold standard.
 - *Tasso di errore diagnostico:* frequenza di omissioni di criteri o diagnosi differenziali mancate.
 - *Carico di lavoro mentale del clinico:* punteggio sulla scala NASA-TLX.
 - *Qualità dell'alleanza terapeutica:* punteggio sulla scala Working Alliance Inventory (WAI).
 - *Benessere psicofisico del paziente:* punteggio sulla scala Outcome Questionnaire-45 (OQ-45).

4.4 Selezione del Campione e Criteri di Inclusione/Esclusione (Feasibility)

- **Campione dei Professionisti (Clinici):** Reclutamento tramite campionamento di convenienza. Verrà coinvolto un gruppo di professionisti della salute mentale (psicologi clinici, psicoterapeuti e psichiatri) di **numerosità scientificamente significativa** per garantire una potenza statistica adeguata alle analisi a misure ripetute (*within-subjects*).
 - *Inclusione:* Iscrizione all'Albo professionale; attiva pratica clinica/assessment (almeno 10 ore settimanali); consenso informato.
 - *Esclusione:* Mancata familiarità minima con interfacce digitali; coinvolgimento diretto nello sviluppo dello strumento.
- **Campione dei Pazienti:** L'arruolamento avverrà presso i servizi clinici partner, previa approvazione del Comitato Etico. Verrà selezionato un campione di pazienti di **numerosità scientificamente significativa** per assicurare un adeguato potere statistico.
 - *Inclusione:* Età 18-65 anni; in carico presso il servizio clinico; uso spontaneo di chatbot per la salute negli ultimi 6 mesi; consenso informato.
 - *Esclusione:* Deficit cognitivi gravi o disturbi neurologici; disturbi dello spettro psicotico in fase acuta; ideazione suicidaria attiva o rischio autolesivo imminente.
- **Materiali (Vignette Cliniche):** Verrà impiegato un set di vignette cliniche standardizzate e validate (es. *DSM-5-TR Casebook*), in **quantità scientificamente significativa** da consentire una copertura bilanciata e statisticamente rilevante delle diverse macro-aree nosografiche.

4.5 Strumenti di Raccolta Dati

- **Valutazione Clinica (Fase 1):** Punteggi di accuratezza diagnostica; scala *NASA-TLX* per il carico mentale; scala *SUS* per l'usabilità dello strumento.
- **Valutazione Relazionale (Fase 2):** Intervista strutturata di *Digital Anamnesis* (Cremaschi & Pierotti, 2026); scala *WAI* compilata da paziente (*WAI-C*) e terapeuta (*WAI-T*); scale cliniche standardizzate (*BDI-II* per la depressione, *BAI* per l'ansia, *OQ-45* per il benessere generale).
- **Qualità delle Cure (Fase 3):** Griglia di valutazione dell'appropriatezza clinica del trattamento (compilata da giudici indipendenti in modalità blind); scheda di tracciamento degli errori diagnostici di omissione.

4.6 Analisi dei Dati

- **Analisi Quantitativa:** Test t per campioni accoppiati (o equivalente non parametrico di Wilcoxon) per confrontare accuratezza, errore e carico mentale (Fase 1). Analisi di correlazione e modelli di regressione lineare per verificare l'impatto del profilo d'uso dell'IA (Fase 2) su alleanza terapeutica e benessere generale del paziente.
- **Analisi Qualitativa:** Analisi tematica delle trascrizioni dei focus group con i clinici per mappare i fattori organizzativi e le aree cliniche di maggiore utilità dello strumento.

4.7 Proposta Temporale e Cronoprogramma (Gantt)

La pianificazione delle attività di ricerca è strutturata su base semestrale lungo i tre anni di dottorato (S1-S6):

- **Anno 1 (S1-S2):** Studio della letteratura, progettazione formale del CDSS e del protocollo di *Digital Anamnesis*. Sviluppo dell'architettura software locale.
- **Anno 2 (S3-S4):** Esecuzione degli studi sperimentali (Fase 1 cross-over con i clinici e Fase 2 osservazionale con i pazienti). Valutazione delle prestazioni computazionali, analisi statistica intermedia e ottimizzazione della pipeline RAG.
- **Anno 3 (S5-S6):** Conduzione della Fase 3 (Focus Group clinico-organizzativo), stesura delle linee guida di Governance e Privacy. Analisi finale dei dati, stesura della tesi di dottorato e sottomissione dei lavori scientifici alle riviste di settore.

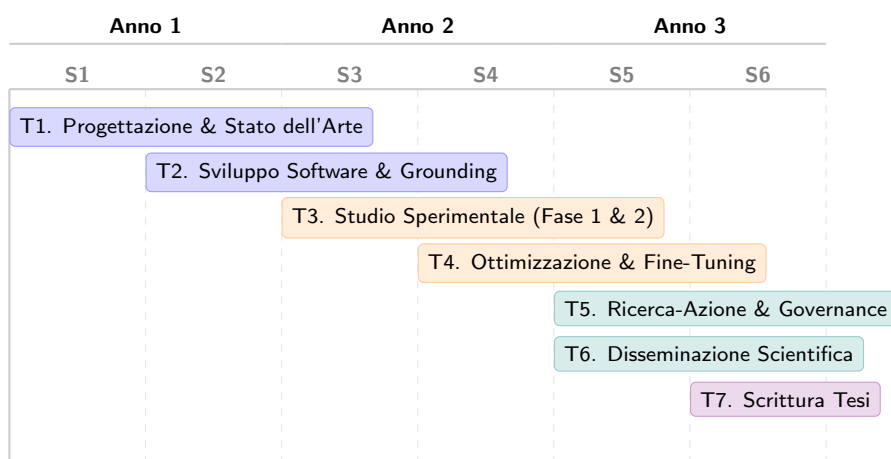


Figura 2: Diagramma di Gantt triennale delle attività di ricerca.

5 Risultati attesi

La ricerca mira a produrre risultati concreti per la clinica e la gestione dei servizi:

1. **Evidenze sull'efficacia del supporto decisionale:** Dimostrazione empirica di come uno strumento clinician-facing possa supportare la precisione diagnostica, ridurre gli errori sistemici e migliorare la qualità delle cure.
2. **Validazione della Digital Anamnesis:** Rilascio di una scheda di anamnesi digitale validata, utilizzabile dai clinici per comprendere l'impatto dell'uso di chatbot commerciali sul benessere del paziente.
3. **Modello di Governance e Sostenibilità delle Cure:** Definizione di linee guida e matrici di rischio per l'adozione sicura dell'IA nei servizi sanitari, promuovendo percorsi terapeutici più efficaci, coerenti ed economicamente sostenibili.
4. **Selettività e riduzione dell'errore clinico:** Stima quantitativa del decremento degli errori diagnostici (omissioni, mancate differenziali) grazie all'uso dello strumento.
5. **Diffusione scientifica:** Pubblicazione di almeno 3 articoli in riviste scientifiche indicizzate (es. *JMIR*, *Frontiers*) e presentazioni a congressi nazionali e internazionali.

6 Innovatività del progetto

L'innovatività del progetto risiede nel superamento dell'approccio strettamente tecnologico che caratterizza l'IA clinica, proponendo un cambio di paradigma strutturato su pilastri interdisciplinari in cui l'ingegneria informatica abilita percorsi di benessere in sicurezza.

6.1 Innovazione Ingegneristica e Architettura Ibrida Edge-Cloud

La maggior parte delle applicazioni di e-health si affida ad API in cloud, sollevando criticità sul piano della privacy dei dati sanitari (GDPR, EU AI Act). Questo progetto si distingue per l'adozione di un'architettura ibrida a risorse limitate (*pervasive and resource-constrained AI*; Pecori, 2023). Ottimizzare l'esecuzione in locale e prevedere un fallback cloud sicuro e controllato per l'elaborazione dei dati clinici, delegando al cloud le attività di training non sensibili, rappresenta un'innovazione tecnologica che garantisce la sostenibilità giuridica ed economica dei servizi digitali sanitari.

6.2 Innovazione Epistemologica e Grounding Nosografico

Rispetto alle ricerche che trattano gli LLM come scatole nere predittive, il progetto introduce un'innovazione teorico-tecnica fondata sull'"epistemologia della simulazione" (Vidotto, Ditolve & Panzeri, 2026). Poiché gli LLM simulano l'attività cognitiva senza comprensione semantica reale, il sistema viene progettato non per sostituire il clinico, ma per fungere da "specchio cognitivo" e organizzatore nosografico. Questo approccio protegge la diagnosi fenomenologica (Jaspers, 1963) e garantisce che la responsabilità clinica rimanga in capo al professionista umano.

6.3 Innovazione Relazionale: La Digital Anamnesis nel Setting Clinico

Il progetto è innovativo nel definire e validare un protocollo formale di *Digital Anamnesis* per accogliere l'uso dei chatbot commerciali da parte dei pazienti. Trattando l'IA conversazionale come un "nuovo oggetto relazionale e transizionale" (Cremaschi & Pierotti, 2026), la ricerca fornisce al terapeuta gli strumenti strutturati per mappare ed elaborare stili di interazione disfunzionali (cybercondria, isolamento), prevenendo derive che compromettano l'alleanza terapeutica e il benessere psicofisico globale.

6.4 Sinergia Interdisciplinare per la Sostenibilità delle Cure

Il progetto rappresenta un punto di convergenza tra la psicologia clinica/psicometria (linee di ricerca 4 e 5) e l'ingegneria informatica (SSD IINF-05/A). La sostenibilità delle cure non è intesa come mero risparmio di tempo amministrativo, ma come sostenibilità della qualità delle cure: l'ingegneria informatica fornisce l'infrastruttura sicura, robusta e ottimizzata che riduce l'errore diagnostico iniziale e il sovraccarico cognitivo del clinico, consentendo un percorso terapeutico personalizzato e sicuro a tutela del benessere del paziente.

7 Bibliografia essenziale

- [1] Abràmoff, M. D., Lavin, P. T., & Folk, J. C. (2018). Pivotal trial of an autonomous AI-based diagnostic system for detection of diabetic retinopathy in primary care offices. *npj Digital Medicine*, 1(1), 39.
- [2] Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. *Psychotherapy: Theory, Research & Practice*, 16(3), 252.
- [3] Cremaschi, M., & Pierotti, A. P. (2026). Intelligenza artificiale in psicopatologia: epistemologia clinica, relazione terapeutica e governance. *Frontiers in Digital Health* (under review).
- [4] Cremaschi, M., Ditolve, D., Curcio, C., Panzeri, A., Spoto, A., & Maurino, A. (2025). Decoding the mind: A RAG-LLM on ICD-11 for decision support in psychology. *Expert Systems with Applications*, 279, 127191. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.127191>
- [5] Dohnány, S., Kurth-Nelson, Z., et al. (2026). Technological folie à deux: Feedback loops between AI chatbots and mental illness. *Nature Mental Health*, doi:10.48550/arXiv.2507.19218.
- [6] Finn, S. E. (2007). *In Our Clients' Shoes: Theory and Techniques of Therapeutic Assessment*. Lawrence Erlbaum Associates.
- [7] Flückiger, C., Del Re, A. C., & Horvath, A. O. (2018). The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis. *Psychotherapy*, 55(4), 316-340.
- [8] Jaspers, K. (1963). *General Psychopathology*. University of Chicago Press.
- [9] Kendler, K. S. (2016). The nature of psychiatric disorders. *World Psychiatry*, 15(1), 5-12.
- [10] Parnas, J., Sass, L. A., & Zahavi, D. (2013). Rediscovering psychopathology: The epistemology and phenomenology of the psychiatric object. *Schizophrenia Bulletin*, 39(2), 270-277.
- [11] Pecori, R. (2018). A Virtual Learning Architecture Enhanced by Fog Computing and Big Data Streams. *Future Internet*, 10(12), 120.
- [12] Pecori, R. (2023). Pervasive and Resource-Constrained Artificial Intelligence in Healthcare: Applications in E-Health and Clinical Decision Support. *Proceedings of the PerConAI Workshop*.
- [13] Ribeiro, A. H., et al. (2020). Automatic diagnosis of the 12-lead ECG using a deep neural network. *Nature Communications*, 11(1), 1760.
- [14] Sander, L. W. (2008). *Living Systems, Evolving Consciousness, and the Emerging Person*. Analytic Press.
- [15] Sharma, M., et al. (2023). Towards understanding sycophancy in language models. *arXiv preprint arXiv:2310.13548*.
- [16] Stanghellini, G., & Fuchs, T. (eds.) (2013). *One Century of Karl Jaspers' General Psychopathology*. Oxford University Press.
- [17] Vidotto, G., Ditolve, D., & Panzeri, A. (2026). Una riflessione critica sui Large Language Models in psicologia clinica: Malfunzionamento, metacognizione, memoria ed etica. *Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale*, 32(2). <https://doi.org/10.14605/PCC3222605>

- [18] World Health Organization. (2024). *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health: Guidance on Large Multi-Modal Models*. WHO Guidelines.